

BÀI TEST ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Mục Lục

1. QUY ĐỊNH LÀM BÀI	1
2. ĐỀ BÀI: CHỌN 1 TRONG 3 ĐỀ DƯỚI ĐÂY	1
2.1. Đề 1: Tool Tự Động Thu Thập & Phân Tích Dữ Liệu E-Commerce (Shopee / Lazada / Taobao)	2
2.2. Đề 2: Hệ Thống Điều Phối & Giám Sát Quy Trình Sản Xuất Xưởng Gốm (Ceramics Manufacturing Pipeline)	2
2.3. Đề 3: Tự Chọn Ý Tưởng Tự Động Hóa Riêng Của Bạn	3
3. YÊU CẦU ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG	3
4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (100 ĐIỂM)	4
5. HÌNH THỨC NỘP BÀI	4

Vị trí: Software Engineer (Intern / Fresher) – Automation & AI Development

1. QUY ĐỊNH LÀM BÀI

- Thời hạn làm bài:** Hết 23:59 ngày 25/08/2026.
- Quy định về AI:** Bạn **ĐƯỢC PHÉP** và **KHUYẾN KHÍCH 100%** sử dụng các công cụ AI (ChatGPT, Claude, Cursor, GitHub Copilot, v.v.) để hỗ trợ lập trình và phát triển sản phẩm.
- Mục tiêu đánh giá:**
 - Tư duy phân tích và giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.
 - Khả năng làm chủ và điều khiển AI để xây dựng sản phẩm nhanh (*Vibecoding*).
 - Tư duy thiết kế hệ thống, xử lý luồng dữ liệu đa bước (*Multi-step pipeline*).

2. ĐỀ BÀI: CHỌN 1 TRONG 3 ĐỀ DƯỚI ĐÂY

Ứng viên chọn **1 trong 3 đề bài** sau để xây dựng hệ thống:

2.1. Đề 1: Tool Tự Động Thu Thập & Phân Tích Dữ Liệu E-Commerce (Shopee / Lazada / Taobao)

- **Bài toán thực tế:** Doanh nghiệp cần công cụ tự động lấy dữ liệu sản phẩm từ các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada hoặc Taobao) để phân tích thị trường, định giá và kiểm tra thông tin.
- **Yêu cầu hệ thống:**
 1. **Giao diện Web:** Người dùng nhập link sản phẩm / từ khóa tìm kiếm (hoặc danh sách link).
 2. **Tự động hóa cào dữ liệu:** Tự động cào/trích xuất thông tin chi tiết từ sàn (ví dụ: *Tên sản phẩm, giá bán, số lượng đã bán, đánh giá/review, thông số kỹ thuật, link hình ảnh,...*).
 3. **AI phân tích & Chuẩn hóa (LLM):**
- Dịch thuật/chuẩn hóa nội dung (đặc biệt nếu cào từ Taobao/tiếng nước ngoài).
- Phân tích ưu/nhược điểm từ đánh giá của khách hàng, tóm tắt chất lượng sản phẩm và gợi ý mức giá cạnh tranh dưới dạng **JSON chuẩn**.
 1. **Thông báo qua Chat (Telegram / Slack / Zalo):** Tự động format bản tin tóm tắt sản phẩm (kèm ảnh/giá/link) gửi ngay vào nhóm chat **Telegram, Slack hoặc Zalo**.
 2. **Web Dashboard:** Hiển thị bảng danh sách sản phẩm đã thu thập, hỗ trợ tìm kiếm, lọc và xuất dữ liệu (Excel/CSV/JSON).

2.2. Đề 2: Hệ Thống Điều Phối & Giám Sát Quy Trình Sản Xuất Xưởng Gốm (Ceramics Manufacturing Pipeline)

- **Bài toán thực tế:** Xây dựng hệ thống quản lý & tự động hóa quy trình gia công, sản xuất gốm sứ theo từng công đoạn liên hoàn tại xưởng (*Tạo hình mộc → Phơi sấy & Sửa mộc → Vẽ họa tiết → Tráng men → Nung lò → Kiểm định chất lượng (QC) & Đóng gói*).
- **Yêu cầu hệ thống:**
 1. **Tiếp nhận & Bóc tách thông số (Step 1):**
- Người dùng nhập mô tả đơn hàng sản phẩm gốm (ví dụ: *"Đơn 200 Bình gốm họa tiết sen men lam cao 35cm, yêu cầu nung nhiệt độ cao 1280°C, hoàn thành trong 10 ngày"*).
- **AI Agent** tự động phân tích: bóc tách thông số kỹ thuật, ước tính lượng đất sét, loại men cần dùng, thời gian/nhiệt độ nung dự kiến và mức độ ưu tiên của mẻ gốm dưới dạng **JSON chuẩn**.
 1. **Điều phối quy trình xưởng đa bước (Step 2 - Multi-step Workflow):**
- Tự động khởi tạo quy trình gồm **các công đoạn xưởng gốm nối tiếp nhau** (Tạo hình → Sấy sửa → Vẽ → Tráng men → Vào lò nung → Ra lò QC).
- Cho phép cập nhật/chuyển trạng thái giữa các trạm công đoạn trên giao diện Web.
 1. **Cảnh báo & Báo cáo qua Chat (Telegram / Slack / Zalo):**

- Tự động bắn thông báo khi mẻ gốm hoàn thành một công đoạn (ví dụ: "Mẻ gốm #GOM-88 đã vào lò nung - nhiệt độ 1280°C").
 - Cảnh báo sự cố khẩn cấp (ví dụ: "Công đoạn QC phát hiện 10 sản phẩm nứt men → Bắn cảnh báo đỏ về nhóm chat để quản lý xử lý kịp thời").
 - (Điểm cộng): Tích hợp nút bấm trên Telegram/Slack để thợ/quản lý bấm xác nhận hoàn thành công đoạn ngay trong chat.
1. **Web Dashboard:** Bảng Kanban hoặc Dashboard trực quan theo dõi tiến độ từng mẻ gốm tại xưởng theo thời gian thực (Realtime status/logs).

2.3. Đề 3: Tự Chọn Ý Tưởng Tự Động Hóa Riêng Của Bạn

- Bạn có thể tự do phát triển một bài toán tự động hóa thực tế khác trong doanh nghiệp/đời sống mà bạn thấy hứng thú.
- **Yêu cầu bắt buộc:** Phải có đủ **Giao diện Web + Xử lý tự động hóa luồng đa bước + Tích hợp AI + Thông báo qua Telegram / Slack / Zalo**.

3. YÊU CẦU ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG

Dù chọn đề bài nào, sản phẩm cần đáp ứng đủ 4 thành phần cốt lõi:

1. **Giao diện Web (Frontend):** Nhập liệu, kích hoạt tác vụ và hiển thị trạng thái, kết quả rõ ràng.
2. **Tự động hóa (Automation Logic):** Xử lý các tác vụ nền/cào dữ liệu/chuyển trạng thái công đoạn một cách tự động.
3. **Ứng dụng AI (LLM / Agent):** Sử dụng AI để phân tích thông minh, trích xuất dữ liệu có cấu trúc (JSON) và hỗ trợ ra quyết định.
4. **Tích hợp kênh Chat:** Tự động bắn thông báo/cảnh báo tiến độ qua **Telegram, Slack hoặc Zalo**.

Lưu ý về tính linh hoạt & Trọng tâm đánh giá:

TIP

- **Trọng tâm là LOGIC XỬ LÝ:** Giao diện (UI) chỉ là **điểm cộng** hỗ trợ thao tác và trực quan hóa (không cần quá cầu kỳ, hoa mỹ). Bạn nên **tập trung tối đa thời gian vào việc hoàn thiện logic xử lý tự động, độ ổn định của luồng dữ liệu và sự thông minh khi phối hợp với AI**.
- Các mô tả và bước gợi ý ở trên là khung tham chiếu. Bạn **hoàn toàn có thể tự do sáng tạo, điều chỉnh, tinh gọn hoặc mở rộng các bước** sao cho logic vận hành tối ưu, thông minh và giải quyết tốt nhất bài toán thực tế.
- Bạn tự do lựa chọn ngôn ngữ lập trình, framework, thư viện, cơ sở dữ liệu và cách

4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (100 ĐIỂM)

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả
1. Logic xử lý & Hoàn thiện bài toán (Core Logic)	40đ	Trọng tâm lớn nhất: Luồng xử lý tự động chạy trơn tru end-to-end từ đầu vào đến đầu ra, giải quyết đúng bài toán, xử lý tốt các tình huống lỗi/ngoại lệ.
2. Khả năng ứng dụng AI thực chiến (AI Integration)	30đ	Prompt thiết kế tốt, AI trả về đúng schema JSON chuẩn, bóc tách/phân tích dữ liệu thông minh và hữu ích cho nghiệp vụ.
3. Trình bày & Video Demo (Presentation)	15đ	File README.md rõ ràng, video demo (2–3 phút) giải thích mạch lạc tư duy thiết kế và luồng xử lý thực tế.
4. Giao diện trực quan (UI - Điểm cộng)	15đ	Giao diện gọn gàng, trực quan giúp dễ dàng kích hoạt tác vụ và theo dõi kết quả/logs (không đòi hỏi quá cầu kỳ).

5. HÌNH THỨC NỘP BÀI

Gửi phản hồi trước thời hạn **23:59 ngày 25/08/2026** gồm:

- Link GitHub Repository:** Chứa mã nguồn đầy đủ kèm file **README.md** (giới thiệu bài toán, kiến trúc và hướng dẫn cài đặt chạy dự án).
- Link Video Demo (2 – 3 phút):** Quay màn hình thao tác trực tiếp luồng hoạt động của hệ thống và giải thích ngắn gọn cách bạn giải quyết vấn đề (upload Loom, Youtube Unlisted hoặc Google Drive).

NOTE

Hãy tập trung vào việc tạo ra một **sản phẩm chạy được thực tế (Working MVP)** thay vì xây dựng quá nhiều tính năng dở dang. Chúc bạn làm bài thật tốt!